

Manuel d'utilisation

SnakeGame

Prérequis

- Navigateur web moderne
- Backend et frontend démarrés (voir manuel_installation.pdf)
- Indicateur connexion : connecté visible dans la barre de navigation

Lancement doit avoir un navigateur s'ouvre automatiquement sur <http://localhost:5174>

1. Écran d'accueil

Au premier lancement, l'écran d'accueil présente le projet et permet de choisir un mode de jeu initial avant d'entrer dans l'application.

1.1 Choisir un mode initial

Mode	Description
Manuel	Vous contrôlez le serpent avec le clavier
A*	L'IA utilise l'algorithme A* (pathfinding optimal)
Q-Learning	L'IA utilise l'apprentissage par renforcement (Q-table)

Cliquez sur Start pour entrer dans l'application.

Le mode peut être changé à tout moment depuis le panneau de contrôle.

2. Barre de navigation

Une fois dans l'application, la barre de navigation en haut donne accès aux 4 vues :

Bouton	Vue	Description
Jeu	Jeu principal	Partie avec mode Manuel, A* ou Q-Learning
A* vs QL	Battle Arena	Duel simultané A* contre Q-Learning
Entraînement	Panneau entraînement	Entraîner RL ou benchmarker A*
Analyse	Statistiques	Comparaison historique des performances

2.1 Indicateurs de la navbar

Indicateur	Signification
“ Conncté”	Connexion WebSocket active avec le backend
“déconnecté”	Backend déconnecté — relancer le script de démarrage
Badge score	Score de la partie en cours (vue Jeu uniquement)
Best Score	Le meilleur score joué avec ce mode (vue Jeu uniquement)

3. Vue Jeu

Vue principale accessible via Jeu dans la navbar.

3.1 Grille de jeu (gauche)

La grille 25×25 est affichée sur un canvas HTML5 (deux couches superposées).

Élément	Couleur	Description
Serpent (tête)	Vert vif avec yeux	Position de la tête
Serpent (corps)	Vert avec dégradé	Corps du serpent
Nourriture	Rouge avec tige verte	Cible à atteindre
Obstacles statiques	Gris foncé	Fixes, définis au démarrage
Obstacles dynamiques	Gris clair	Apparaissent et disparaissent

Chemin A*	Gradient bleu semi-transparent	Chemin planifié (mode A* uniquement)
Chemin RL	Gradient violet semi-transparent	Décisions prises (mode Q-Learning uniquement)
Compteur FPS	Texte gris en haut à droite	Fréquence de rafraîchissement

3.2 Panneau de contrôle (droite)

Sélecteur de mode

Cliquez sur Manuel, A* ou Q-Learning pour changer de mode. Le changement prend effet au prochain Reset.

Boutons d'action

Bouton	Action	Conditions
Start	Démarre la partie	Disponible à l'arrêt / après reset
Pause	Met en pause	Disponible pendant une partie
Reprendre	Reprend après une pause	Disponible en pause
Reset	Réinitialise la grille dans le mode courant	Toujours disponible

Le jeu ne démarre pas automatiquement. Il faut cliquer sur Start.

Curseur de vitesse

Ajuste l'intervalle entre deux ticks (50 ms à 500 ms).

Valeur	Vitesse
50 ms	Très rapide (idéal pour observer A*)
150 ms	Rapide (vitesse par défaut)
300 ms	Modérée
500 ms	Lente (idéal pour observer les décisions RL)

Dashboard (en bas du panneau)

Affiche en temps réel : score courant, nombre de steps, mode actif, état de la partie.

3.3 Contrôles clavier (mode Manuel uniquement)

Touche	Action
--------	--------

↑ ou Z	Déplacer vers le haut
↓ ou S	Déplacer vers le bas
← ou Q	Déplacer vers la gauche
→ ou D	Déplacer vers la droite

Un demi-tour immédiat (aller à gauche alors que le serpent va à droite ou haut en bas) est automatiquement ignoré pour éviter une mort immédiate.

4. Vue A* vs Q-Learning (Battle Arena)

Accessible via A* vs QL dans la navbar. Cette vue fait s'affronter les deux agents IA simultanément sur deux grilles indépendantes.

4.1 Démarrer une bataille

- . Cliquez sur Start Battle
- . Les deux grilles s'animent en temps réel
- . Les statistiques live s'affichent sous chaque grille

4.2 Statistiques live

Chaque grille affiche :

Indicateur	Description
Score	Score courant de l'agent
Steps	Nombre de mouvements effectués
Latence	Temps de décision de l'agent (ms)
Interference	Temps de calcul de la dernière décision de l'agent (en ms)
moyenne	Temps de calcul moyen sur toutes les décisions depuis le début
exploration	Proportion de la grille visitée par le serpent (entre 0 et 1)

4.3 Boutons de contrôle

Bouton	Action
Start Battle	Lance une nouvelle simulation
Pause	Met en pause les deux agents simultanément
Resume	Reprend la simulation

Reset	Réinitialise tout
--------------	-------------------

En début de simulation, Start Battle est actif et Pause est désactivé. Après démarrage, Pause s'active et Start Battle se désactive.

Sécurité de zone pourcentage de cases accessibles autour du serpent (100% = aucun obstacle proche, trajectoire libre)

4.4 Graphiques

- BarChart : comparaison directe Score / Steps / Latence entre A* et Q-Learning
- RadarChart : profil global (vitesse, précision, optimisation, survie)

5. Vue Entraînement

Accessible via Entraînement dans la navbar. Permet de lancer un entraînement Q-Learning ou un benchmark A*.

5.1 Paramètres

Champ	Description	Défaut
Nombre d'épisodes	Nombre de parties à jouer	80
Mode performance	Désactive les obstacles (apprentissage plus rapide)	Désactivé

Le nombre d'épisodes est limité à 100 par requête.

5.2 Lancer un entraînement Q-Learning

- . Réglez le nombre d'épisodes
- . Optionnel : activez Mode performance pour une convergence plus rapide
- . Cliquez sur Entraîner Q-Learning
- . Attendez la fin (10 à 30 secondes selon le nombre d'épisodes)
- . Les résultats s'affichent dans les graphiques

Après l'entraînement, la Q-table est sauvegardée dans qtable.json et rechargée automatiquement au prochain démarrage du backend.

5.3 Lancer un benchmark A*

- . Réglez le nombre d'épisodes

- . Cliquez sur Benchmark A*
- . Attendez la fin (10 à 30 secondes selon le nombre d'épisodes)
- . Les résultats s'affichent dans les graphiques

5.4 Résultats affichés

- Courbe des épisodes : évolution du score épisode par épisode (LineChart)
- Synthèse des performances
- MetricCards : RL moyen, RL meilleur, A* moyen, A* meilleur

5.5 Mode performance

Le toggle Mode performance désactive les obstacles statiques pour l'entraînement. L'agent apprend plus vite sur une grille vide.

Stratégie recommandée :

- Entraîner 50 épisodes avec mode performance (convergence rapide)
- Entraîner 30 épisodes sans mode performance (robustesse aux obstacles)

6. Vue statistiques

Accessible via Analyse dans la navbar. Affiche les statistiques comparatives basées sur toutes les parties réellement jouées et enregistrées en base de données.

6.1 Tableau comparatif

Colonne	Description
Parties	Nombre total de parties enregistrées
Dernier score	Score de la dernière partie jouée
Score moyen	Moyenne de tous les scores enregistrés
Score médian	Valeur médiane des scores
Moyenne récente	Moyenne des dernières parties
Meilleur score	Record absolu par agent
Survie	Proportion de parties avec score > 0
Steps moyens	Nombre moyen de mouvements par partie
Durée moyenne	Durée moyenne d'une partie (en secondes)

Les trois modes sont affichés séparément : Manuel, A* et Q-Learning.

6.2 Graphiques

- Evolution des derniers scores : courbe des vraies parties des trois modes (Manuel, A*, Q-Learning)
- Synthèse comparative : score moyen, médian, meilleur score et taux de survie en barres pour les trois agents

6.3 Export des données

Bouton	Format	Contenu
Export CSV	.csv	Historique brut des parties (id, agent, score, steps, date...)
Export JSON	.json	Structure complète avec métadonnées
PDF	.pdf	Rapport exportable des statistiques

6.4 Historique des parties

Tableau listant toutes les parties terminées avec : mode, score, steps, durée, date. Chaque ligne dispose d'un bouton ► pour rejouer la partie en mode replay.

7. Problèmes courants

Problème	Cause	Solution
Écran blanc au chargement	Backend non démarré ou port incorrect	Vérifier que le backend tourne sur le port 8000
Indicateur "Déconnecté" rouge	Backend déconnecté	Relancer le script de démarrage
Jeu ne démarre pas	Start non cliqué	Cliquer sur Start (pas de démarrage automatique)
Score reste à 0 en mode Manuel	Flèches utilisées avant le Start	Cliquer sur Start avant d'utiliser les flèches
Battle Arena ne démarre pas	Backend déconnecté	Vérifier l'indicateur vert dans la navbar

Entraînement semble bloqué	Calcul normal en cours	Attendre 10–30 secondes selon le nombre d'épisodes
Q-Learning peu performant	Q-table vide ou peu entraînée	Lancer au moins 50 épisodes d'entraînement
Obstacles absents	Mode performance activé	Désactiver le toggle Mode performance
Chemin non visible	Mode $\neq$ A*, QL_learning	Sélectionner le mode A* et relancer une partie